Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"

Nombre: Danilo Reyes
NRC: 36466
Fecha: 1-10-2026
Materia: Programación

Deber #1

Problema 1.1 Media de 2 valores

1. Análisis

Entrada: 2 números reales, a y b, ingresados por teclado
Salida: la media aritmética de a y b, mostrada por pantalla.
Restricciones: No hay restricciones sobre los valores
Sumar los 2 valores y dividir entre 2

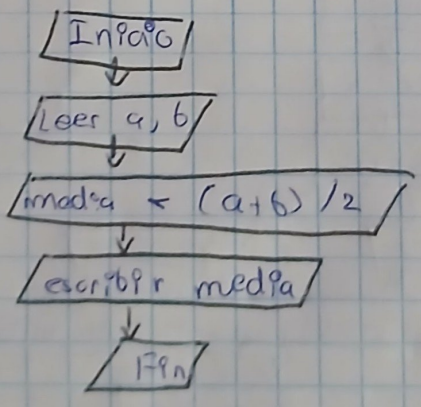
2. Tabla

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	a	primer número ingresado	real
Entrada	b	segundo número ingresado	real
Salida	media	(a+b)/2	real

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Leer a,b
    media ← (a+b)/2
    escribir media
Fin
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Tipo de caso	a	b	media ← (a+b)/2	salida
normal	4	6	(4+6)/2 = 5	5
con negativos	-3	3	(-3+3)/2 = 0	0
con decimales	7	8	(7+8)/2 = 7,5	7,5
Límite ceros	0	0	(0+0)/2 = 0	0

Problema 1, 2. Valor absoluto de x al cubo

1o Análisis del problema

Entrada: un número real x.
Salida: el valor $|x|^3$.
restricción: ninguna; x puede ser negativo, cero o positivo
Primero obtiene el valor absoluto

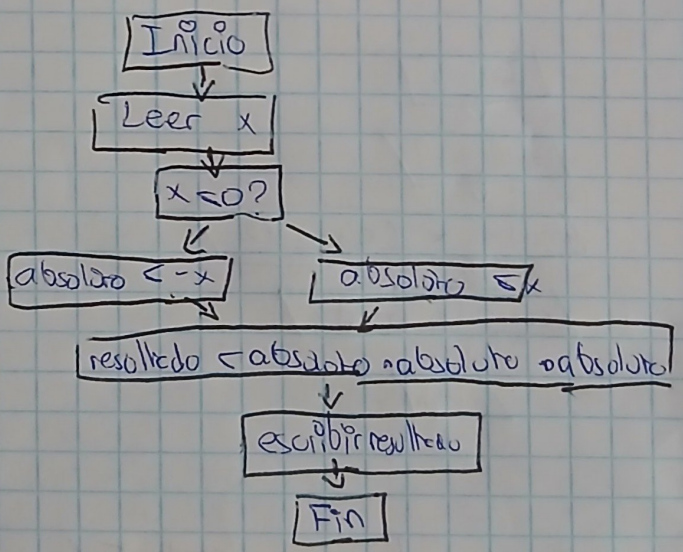
2o Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	x	Número ingresado por teclado	real
Auxiliar	absoluto	|x|: -x si x<0 ; x en caso contrario	real
Salida	absoluto	absoluto · absoluto · absoluto	real

3o Seudocódigo

```
Inicio
  Leer x
  Si x ≤ 0 entonces
      absoluto ← -x
  Sino
      absoluto ← x
  FinSi
  resultado ← absoluto * absoluto * absoluto
  Escribir resultado
Fin
```

4o Diagrama de flujo



5o Prueba de escritorio

Tipo de caso	x	x<0?	absoluto	resultado
Negativo	-2	sí	2	2·2·2 = 8
Positivo	3	no	3	3·3·3 = 27
Límite (cero)	0	no	0	0
Decimal negativo	-1,5	sí	1,5	3,375

Problema 13, Divisible

1o Análisis del problema
Entrada.- 2 números enteros
Salida.- mensaje que A sea dividido entre B
Restricción - b debe ser distinto de 0, porque el módulo con divisor cero

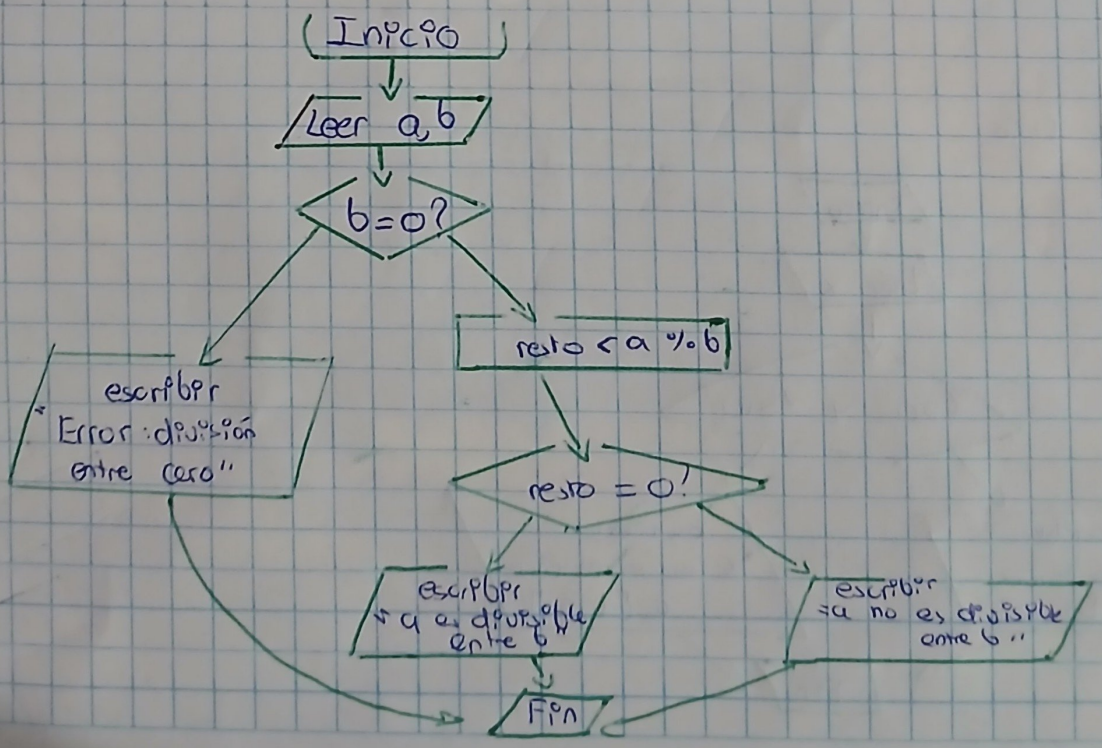
2o Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	a	Dividendo ingresado por teclado	Entero
Entrada	b	Divisor ingresado por teclado (b≠0)	Entero
Auxiliar	resto	a % b	Entero
Salida	mensaje	Texto con el resultado de comprobación	Cadena

3o Seudocodigo

```
Inicio
  Leer a, b
  Si b=0 Entonces
      Escribir "Error .división entero cero"
  Sino
      resto ← a % b
      si resto = 0 Entonces
          Escribir "a es divisible entre b"
      sino
          Escribir "a no es divisible entre b"
      Fin Si
  Fin si
Fin
```

4o Diagrama de flujo



5o Prueba de escritorio

Tipo de caso	a	b	b=0?	resto	Salida
divisible	10	5	No	0	a es divisible entre b
No divisible	10	3	No	1	a no es divisible entre b
Dividendo menor que divisor	3	7	No	3	a no es divisible entre b
Con negativo	0	5	No	0	a es divisible entre b

Problema 1.4.- Intervalo

1o Analisis del problema

Entrada:- un número real x

Salida:- un mensaje que indica si x esta [0,10]

restricción:- extremos 0 y 10.

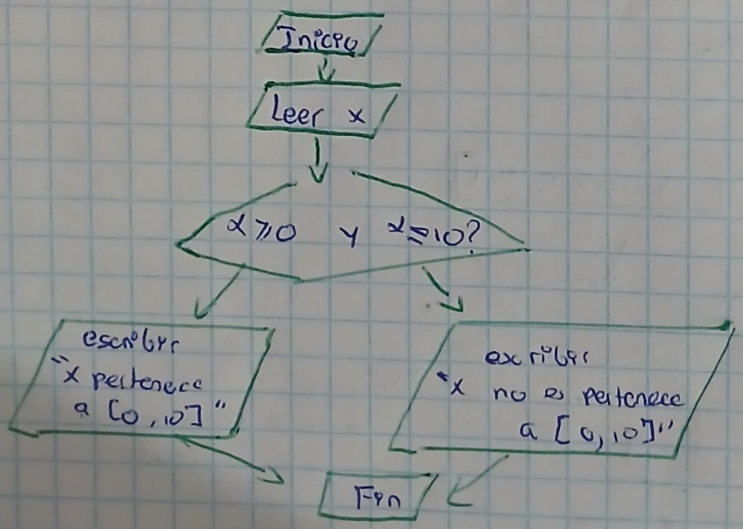
2o Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Constante	LIM_INF	0	entero
Constante	LIM_SUP	10	entero
Entrada	x	Número ingresado por teclado	real
Salida	mensaje	"pertenece" o "no pertenece" al intervalo	Cadena

3o Seudocódigo

```
Inicio
    Leer x
    Si x >= 0 Y x <= 10 entonces
        escribir "x pertence a [0,10]"
    sino
        escribir "x no pertence a [0,10]"
    Fin si
Fin
```

4o Diagrama de flujo



3. Prueba de escritorio

Tipo de caso	x	x >= 0	x <= 10	ambos (Y)	Salida
dentro del intervalo	5	Si	Sí	Sí	pertenece
extremo inferior	0	Si	Sí	Sí	pertenece
extremo superior	10	Si	Sí	Sí	pertenece
menor que 0	-1	no	Sí	No	no pertenece
mayor que 10	10,5	Sí	no	no	no pertenece

Problema 1, 5. Conversación de unidades de tiempo

1o Análisis del problema

Entrada: un entero C, la para en segundos

Salida: días, horas, minutos y segundos equivalentes a C.

Restricciones: C >= 0 horas < 24 segundos < 60

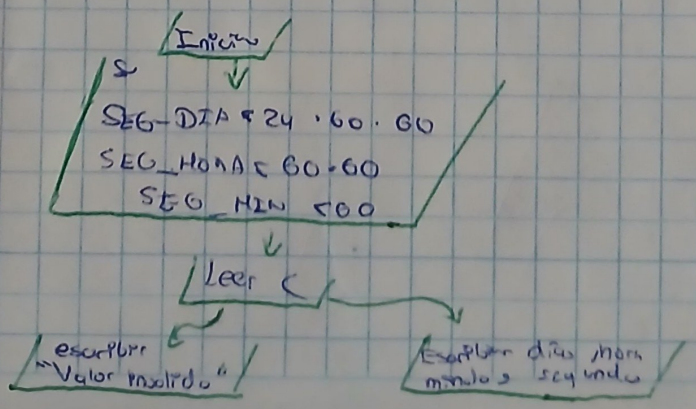
2o Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Constante	SEG_DIA	24.60.60 = 86400	Entero
Constante	SEG_HORA	60.60 = 3600	entero
Constante	SEG_MIN	60	entero
Entrada	C	segundos totales	entero
Auxiliar	resto	Segundos que aún	entero
Salida	días	C/ SEG_DIA	entero
Salida	horas	resto	entero
Salida	minutos	resto	entero
Salida	segundos	resto % SEG_MIN	Entero

3o Seudocodigo

```
Inicio
    SEG_DIA <- 24*60*60
    SEG_HORA <- 60*60
    SEG_MIN <- 60
    Lee C
    Si C < 0 entonces
        escribir "Valor invalido"
    Sino
        días <- C/seg_DIA
        resto <- C % SEG_DIA
        horas <- resto / SEG_HORA
        minutos <- resto / SEG_MIN
        escribir días, horas, minutos, segundos
    FinSi
Fin
```

4o Diagrama de flujo



5o Prueba de escritorio

Paso	Operación	Resultado
1	días ← 100000 / 86400	1
2	resto ← 100000 % 86400	13600
3	horas ← 13600 / 3600	3
4	resto ← 13600 % 3600	2800
5	minutos ← 2800 / 60	46
6	segundos ← 2800 % 60	40

Problema 1.6 Máximo, mínimo y media de alturas

1o Análisis del problema

Entrada - Una secuencia de alturas reales. La lectura termina cuando se ingresa una valor negativo.

Salida: la media, el máximo y el mínimo de las alturas ingresadas.

Restricciones - debe haber al menos una válida, si el primero valor ya es negativo.

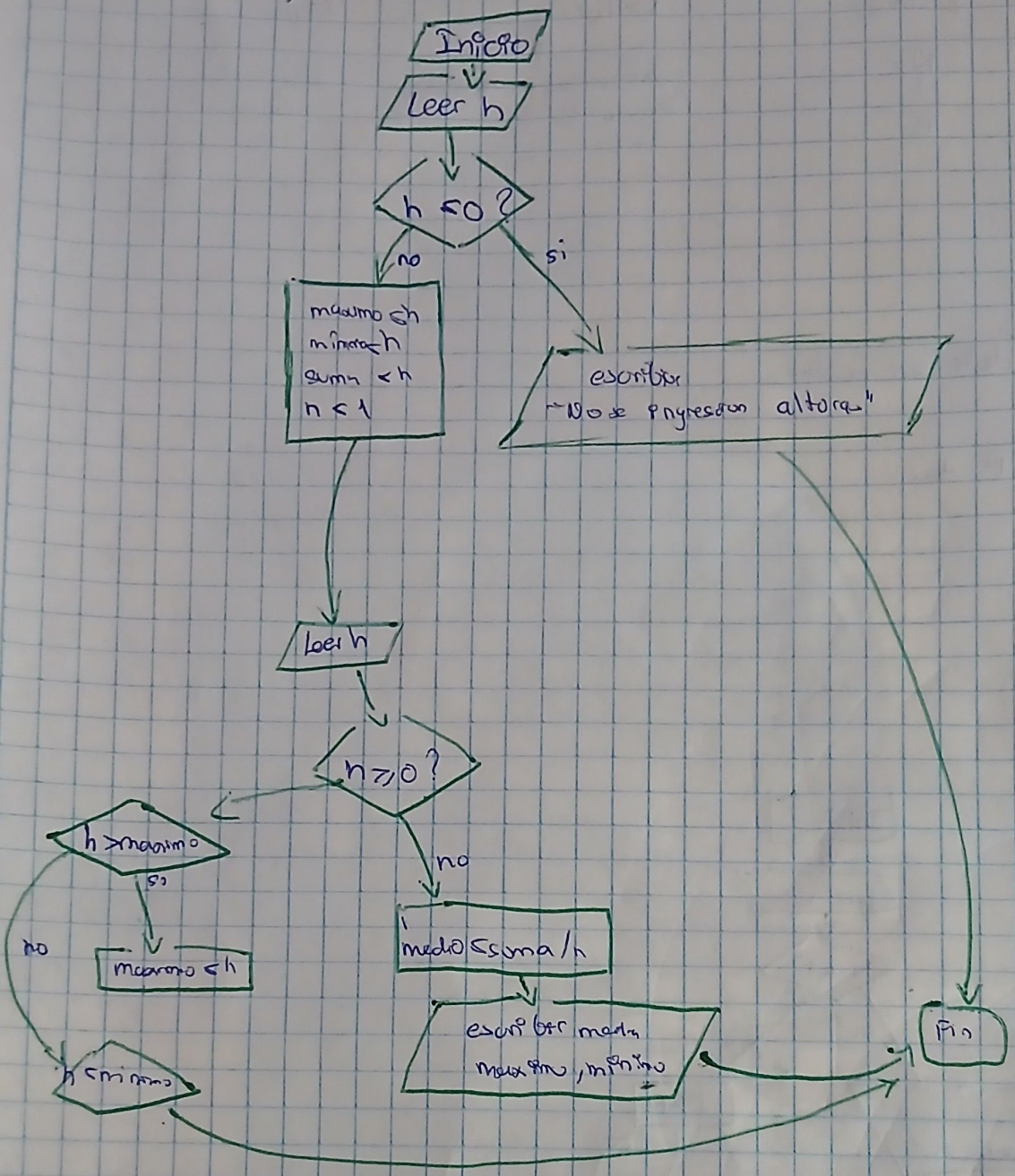
2o Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor
entrada	h	Altura leído en cada vuelta
Acumulador	Suma	Suma de las alturas validas
Contador	n	Cantidad de alturas válidas
Auxiliar	maximo	Mayor altura vista
Auxiliar	mínimo	Menor altura vista
Salida	media	suma/n

3o Seudocodigo

Inicio
  Leer h
  Si no entonces
    escribir "No se ingresaron alturas"
  sino
    maximo ← h
    mínimo ← h
    suma ← h
    n ← 1
    leer h
    mientras h ≥ 0 Hacer
      si h > máximo entonces
        máximo ← h
      Fin si
      Si h < mínimo entonces
        mínimo ← h
      Fin si
      suma ← suma + h
      n ← n + 1
      leer h
    Fin Mientras
    media ← suma/n
    escribir media maximo, mínimo
  Fin si
Fin

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Tipo de caso	entrada	Sal.
Normal	1,70, 1,55, 1,82, -1	media 1,69 . maximo 1,55
Límite	1,60, -1	media = maximo = mínimo = 1,60
Límite	1,50, 1,50, -1	media = maximo = mínimo = 1,50
Erroneo	-1	no se ingresaron datos

Problema 1, 7. Raíz cuadrada entero

1. Análisis del problema

Entrada = un entero positivo N

Salida = el entero R, el $R^2 \leq N$

Restricciones, $N \geq 1$ N no es 0 error

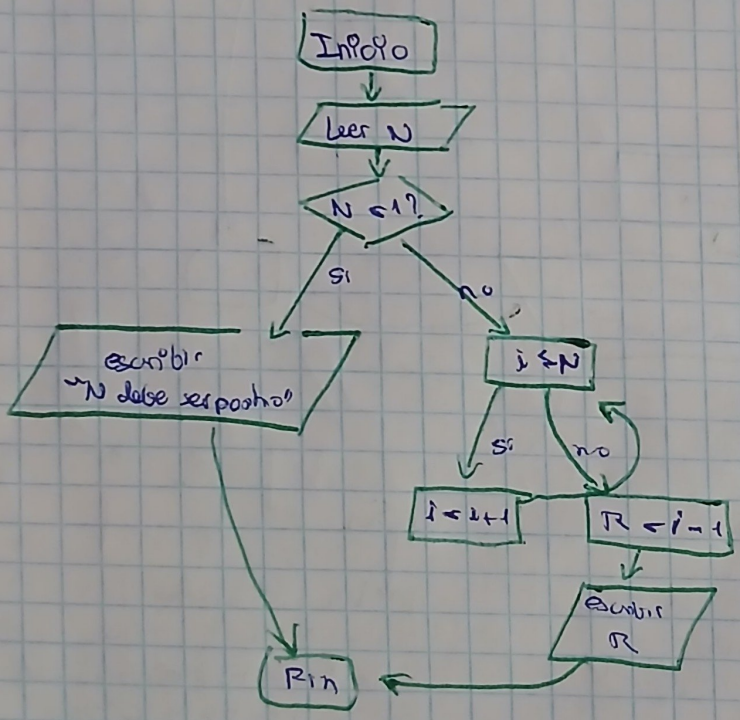
2° Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
entrada	N	Número positivo por teclado	entero
Auxiliar	i	Contador 1	entero
Salida	R	i-1	entero

3° Seudocodigo

```
Inicio
  Leer N
  Si N<=1 entonces
    escribir "N debe ser positivo"
  Sino
    i <= 1
    mientras i*i <= N Hacer
      i <= i+1
    FinMientras
    R <= i-1
    escribir R
  FinSi
Fin
```

4° Diagrama de flujo



5° Prueba de escritorio

Tipo de caso	N	R
Cuadrado perfecto	16	4
Límite inferior	1	1
Justo antes de un cuadrado	15	3
Valor grande	100	10
Erróneo	0	—

Justificación:

¡Hasta $i*i \geq 16$

$i=1$ $(1 \leq 1)$ $j=2$ $(4 < 1)$

$i=4$ $16 > 15$ $R=4-1$

$i=11$ $121 > 100$

N debe ser positivo

Problema 1,6 Número primo

1. Análisis

Entrada: un entero n

Salida: n sí es primo o no

restricciones: n > 1 ⇒ error

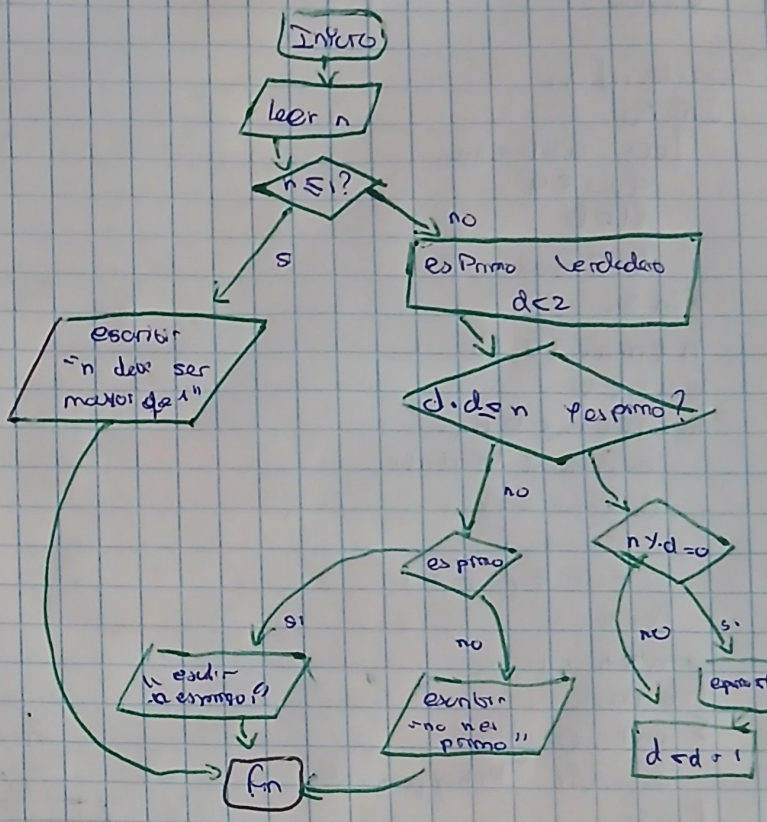
2. Tabla de objeto

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
entrada	n	Número ingresado n > 1	entero
Auxiliar	d	Divisor que aplica en z	entero
Auxiliar	esPrimo	Bandera se hallo divisor	lógico
Salida	mensaje	"n es primo" o "no es primo"	Cadena

3. Seudocodigo

Inicio
Si n > 1 entonces
  Escribir "n debe ser mayor que 1"
Sino
  es primo ← verdadero
  d ← 2
  mientras d · d ≤ n Y es primo Hacer
    Si n % d = 0 entonces
      es primo ← Falso
    Fin Si
    d ← d + 1
  Fin Mientras
  Si es Primo entonces
    Escribir "n es primo"
  Sino
    Escribir "n no es primo"
  Fin Si
Fin Si
Fin

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Tipo de caso	n	Resultado	Justificación
primo más pequeño	2	Primo	d · d = 4 > 2 ; el ciclo no se ejecuta
compuesto par	12	No es primo	d = 2 → 12 % 2 = 0
compuesto impar	9	No es primo	d = 2 → resto 1; d = 3 → 9 % 3 = 0
cuadrado de un primo	25	No es primo	d = 5 → 25 % 5 = 0
Primo grande	97	Primo	ninguno d de 2 al 9 divide a 97
Erroneo	1	—	"n debe ser mayor que 1"

Problema 1.9. Números primos comprendidos entre 2 números dados

Análisis del problema

Entradas 2 enteros a y b

Salidas [a y b] ambos mismos

restricción a > b menor 2 es primo más (a, 2)

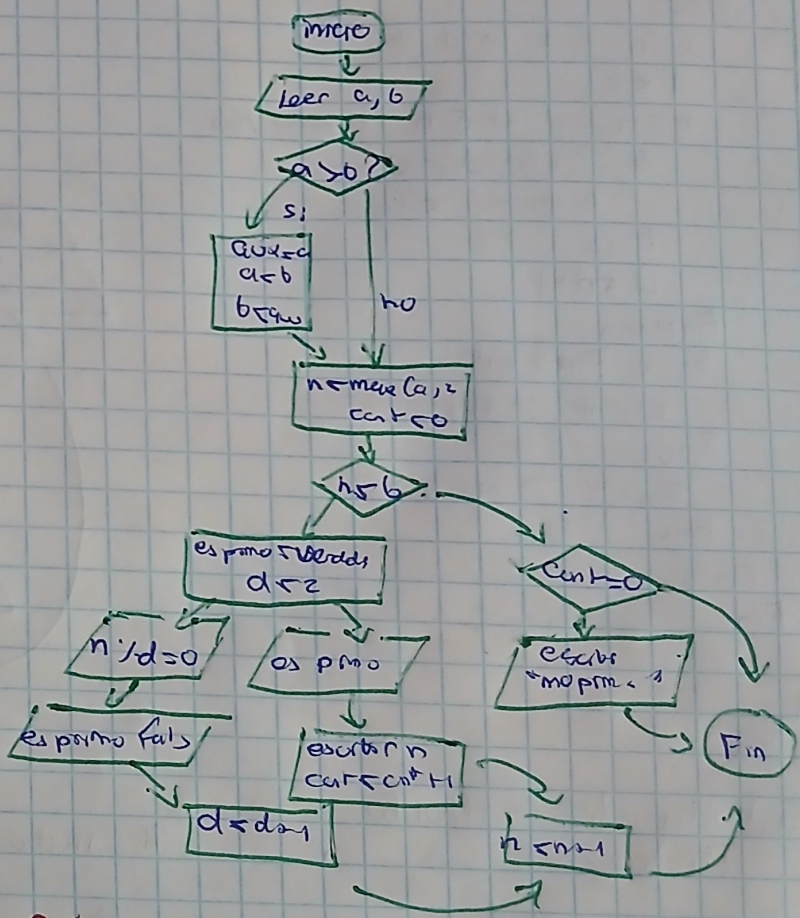
2º Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
entrada	a	primer extremo	entero
entrada	b	segundo extremo	entero
Auxiliar	aux	Guarda temporal	entero
Auxiliar	n	Número que se evalúa	entero
Auxiliar	d	Divisor n = 2	entero
Auxiliar	esPrimo	Bandera primalidad n	lógico
Contador	cant	Cantidad de primos	entero
Salida	primos	Cada n "No hay primos"	entero

3º Seudocodigo

Inicio
  Leer a > b enteros
    aux ← a
    a ← b
    b ← aux
  Fin Si;
  n ← mayor (a, 2)
  cant ← 0
  mientras n ≥ b Hacer
    esPrimo ← Verdadero
    es Primo entero
      escribir n
      cant ← cant + 1
    Fin Si
    n ← n - 1
  Fin Mientras
  Si cant = 0 entonces
    escribir "No hay primos"
  Fin Si
Fin

4º Diagrama de flujo



5º Prueba de escritorio

Tipo de caso	a, b	Salida esperada
rango normal	10, 20	11 13 17 19
extremos en orden inverso	20, 10	11 13 17 19
incluye números > 2	1, 10	2 3 5 7
extremo primo	7, 13	7 11 13
Un solo valor	7, 7	7
Rango sin primos	14, 16	No primos
Rango sin números ≥ 2	-3, 1	No primos

Problema 1.10 Factorial

1o Análisis del problema

Entrada = un entero

Salida = el valor de n!

restricción y supuesto $n \geq 0$ $0! = 1$

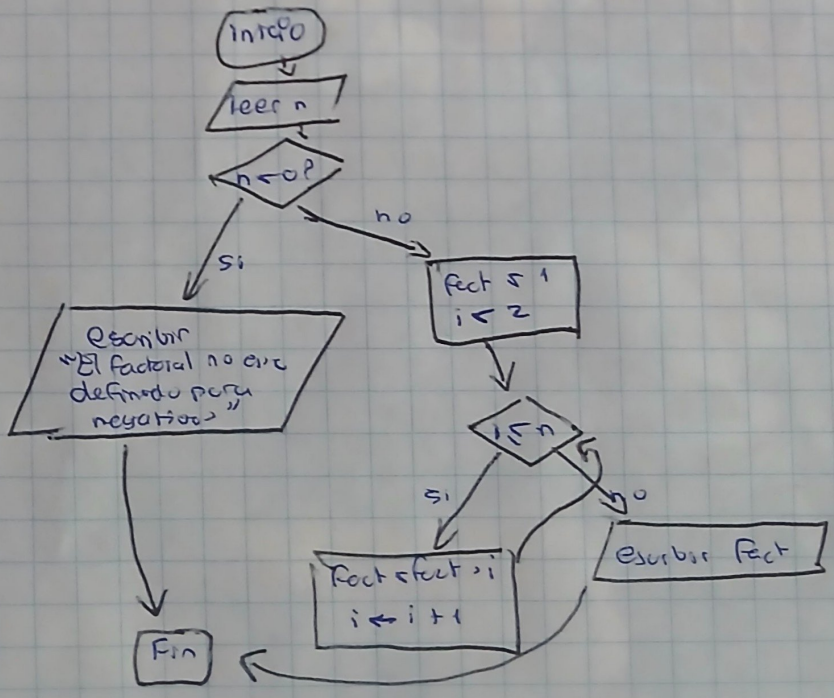
2o Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
entrada	n	número negativo o ($n \geq 0$)	entero
Auxiliar	i	contador del bucle para n	entero
Acumulador	fact	Producto acumulado	entero largo

3o Seudocódigo

```
Inicio
  leer n
  Si n<0 entonces
    escribir "El factorial no está definido a negativo"
  Sino
    fact ← 1
    i ← 2
    mientras i ≤ n Hacer
      fact ← fact * i
      i ← i + 1
    Fin Mientras
    Escribir fact
  Fin Si
Fin
```

4o Diagrama de flujo



So Prueba de escritorio

Tipo de caso	n	Resultado	Comentario
Límite	0	1	0!
Límite	1	1	1!
Normal	5	120	Todo int.
32 bits cabe int	12	479001600	12! = 479001600
Desborde 32bits	13	6227020800	requiere long
long long	20	2432902008176640...	9.22×10^{18}
Erroneo	-3	—	el mensaje error